

1 論理学

数学では様々な議題を論証的に議論する。これには、**証明**が不可欠である。例えば次の主張

「幅 a で高さ b の長方形 A の面積 S_A と

同様の幅と高さを持つ三角形 B の面積 S_B の間には $S_A = 2 \times S_B$ なる関係が成立する」

これは数学的に証明される主張であるが、そのためには幾何学的に**長方形**と**三角形**を定義し、さらにその幾何量に合うように解析的に**面積**が定義されていて初めて証明に至る。

このような、微妙であり、重要な論理関係を明瞭に考えるには**論理学**という少々哲学的なところから議論をする必要がある。そこで本セクションでは数学的議論をするために必要な論理学に立ち入ってみることにしよう。なお、本セクション以降では論理関係を明確化するため論理記号等を必要に応じて用いることにする。

1.1 命題と条件

1.1.1 命題

論理学が興味を持つのは、複雑な主張においても必ずその主張が”正しい”、あるいは”誤りである”と推論を打ち立てられるような主張 (statement) である。このように”正しい”または”誤りである”のどちらかが定められる・定めうる主張のことを論理学では**命題** (proposition) と言う。また、主張が正しいことを**真**と言い、主張が誤りであることを**偽**と言う。

1.1.2 条件

次の数学計算式があるとする。

$$x + 3 = 0$$

この式は、数学的には方程式というが、論理的にこの主張を見てやると x という文字 (数学的には変数と言う) の値次第で真偽が変わってしまう主張である。例えば $x = -3$ のときこの式が成立するので真であり、この値をこの方程式の解というが、 $x = 1$ のときこの式は成立しないので偽である。もちろんこれも命題の一つである事には変わりがない。このような文字を論理学では**変項**と呼ぶ。

また、このような変項 x の値次第で真偽が変わってしまう命題のことを**変項 x についての条件**と言う。^{*1}

1.2 命題論理と述語論理

19 世紀に入る頃、論証を支える論理そのものも計算式的に記述できることがわかってきた。つまるところ、論証は演算と言っても過言ではない。

例えば次のような数学計算式は

$$2 + 3 = 5$$

数である 2 と 3 を**作用する対象**とし、これらの間に加法**演算子** $+$ を組み込むことで $2 + 3$ という演算を行い、その結果が 5 という数と等しいという**主張**を表す。

これに対応するように、論証においては**作用する対象**を**命題**とし、**演算子**を”かつ”(and) や”または”(or) などに対応させる。

^{*1} 次のセクションで説明する集合の記号を用いると条件 $\subset$ 命題 である。

例として次のような主張を考えてみる。

ワンちゃんはかわいい かつ ワンちゃんは賢い

無論これは事実である。この主張は、「ワンちゃんはかわいい」という命題と、「ワンちゃんは賢い」という命題が作用する対象の命題であり、演算子が「かつ」である。

一般に、このような複数の命題を演算子で合成した命題を合成命題という。また、「ワンちゃんはかわいい」のような合成命題を構成する基本命題をその合成命題の命題変項または命題変数と呼ぶ。このように、命題に対して「かつ」のような演算子が作用して合成命題を成していることから論理式という言葉も納得である。

1.2.1 命題論理

今見たように、「かつ」のような演算子がある。このような演算子を次に示すように記号を定義する。

論理記号	英語文	日本語文
$\wedge$	and	かつ
$\vee$	or	または
$\implies, \longrightarrow$	if- then...	ならば
$\neg, -$	not	でない (否定)

これらの演算子を論理演算子、ないしは論理結合子と呼ぶ。これらの演算子は論理演算において最も低いレベルの演算子であり、これらを用いて構成される合成命題を命題論理とも呼ぶ。

最も低いレベルと言っているのは、数学において例えば $2 \times 3 = 6$ という乗法は $2 + 2 + 2 = 6$ のようにして加法を用いて分解可能であることのような、より低い程度の演算で書き換え可能であることと同様に、任意の合成命題はこの命題論理に分解可能であるということである。^{*2}

今、第一のレベルの論理演算子を定義したが、これらは言語上曖昧な表現が多いために誤解を防ぐために定義したのである。ゆえにこれらを用いて記述される論理式の意味が曖昧なままでは演算子を定義した意味がない。

そこで次の表に与えるように、論理演算子の意味を定義する。

A	B	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \implies B$	$\neg A$
T	T	T	T	T	F
T	F	F	T	F	F
F	T	F	T	T	T
F	F	F	F	T	T

T が真 (true)、F が偽 (false) である。この表のことを真理表と言う。

■条件記号の曖昧さ 数学では”かつ”を表したり、場合分けをするときにしばしば”{”を用いる。例えば $x + y = 3$ と $x - y = 5$ の 2 元 1 次連立方程式は

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ x - y = 5 \end{cases}$$

^{*2} 後に述べるド・モルガン則によれば、命題 p, q に対する $p \wedge q$ も $\neg(\neg p \vee \neg q)$ と書くことができるため、より低レベルな命題論理としては $\wedge$ を省くと考えられるが、ここでは簡単のため $\wedge$ も含むものとする。ちなみにこれは後に述べる NAND の否定である。

と書くが、これが表す論理式は

$$x + y = 3 \wedge x - y = 5$$

である。

一方で $x = |a|$ の解は a の符号によって変わるため

$$x = \begin{cases} a & \text{if } a \geq 0 \\ -a & \text{if } a < 0 \end{cases}$$

*3

のようにして書き、これが表す論理式は

$$x = a \vee x = -a$$

である。このように”{”の表す論理式は、文脈によって変わってしまい少々曖昧であるので、本来は論理式で書くのがより確実である。

p, q を命題変項として、先ほど定義した論理演算子を用いて次のような演算子が定義できる。

論理記号	英語文での意味	定義内容
$p \iff q$	p iff (if and only if) q	$"p \Rightarrow q" \wedge "p \Leftarrow q"$

これは p と q が同等の主張であることを意味し、 p と q は同値であると読む。

この記号を模様して、主張 P を主張 Q で定義するを

$$P \stackrel{\text{def}}{\iff} Q$$

と書く。

■発展的な演算子 さらに発展的な演算子として次のものもある。

$$\begin{aligned} p \vee q &\stackrel{\text{def}}{\iff} (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \vee q) \\ p \uparrow q &\stackrel{\text{def}}{\iff} \neg p \vee \neg q \end{aligned}$$

これらは、上から順に排他的論理和 (xor)、否定論理積 (nand) と言い、主に電気回路、プログラミングで使われることが多い。

■恒真命題・恒偽命題 常に真・偽のどちらかを表す記号を以下に与える。

$$\begin{aligned} \top &\stackrel{\text{def}}{\iff} \text{常に真} \\ \perp &\stackrel{\text{def}}{\iff} \text{常に偽} \end{aligned}$$

これらを上から順に恒真命題 (トートロジー)、恒偽命題 (コントラディクション) と呼ぶ。

*3 あるいは $\pm$ や $\mp$ を用いて $x = \pm a$ とも書く。

■よく用いられる恒真命題 以下に示す命題は、すべて常に成立する命題で、数学的議論をする上で大変便利でそれゆえ用いられる頻度が高いのでここで抑えておこう。

$$\begin{array}{ll}
 \left\{ \begin{array}{l} p \wedge q \iff q \wedge p \\ p \vee q \iff q \vee p \end{array} \right. & \text{交換則} \\
 \left\{ \begin{array}{l} (p \wedge q) \wedge r \iff p \wedge (q \wedge r) \\ (p \vee q) \vee r \iff p \vee (q \vee r) \end{array} \right. & \text{結合則} \\
 \left\{ \begin{array}{l} p \wedge (q \vee r) \iff (p \wedge q) \vee (p \wedge r) \\ p \vee (q \wedge r) \iff (p \vee q) \wedge (p \vee r) \end{array} \right. & \text{分配則} \\
 \neg \neg p \iff p & \text{二重否定則} \\
 \left\{ \begin{array}{l} \neg(p \wedge q) \iff \neg p \vee \neg q \\ \neg(p \vee q) \iff \neg p \wedge \neg q \end{array} \right. & \text{ド・モルガン (de Morgan) 則} \\
 "p \implies q" \iff "\neg p \iff \neg q" & \text{対偶則}
 \end{array}$$

「交換則」、「結合則」、「分配則」、「二重否定則」、「ド・モルガン則」はすべて真理表での定義からのみ導かれる内容であるが、「対偶則」に関しては「交換則」と後に見る「ならば文の基礎定理」(とそれを認めるための「分配則」)を認めることで次のようにも示せる。

$$\begin{array}{lll}
 "p \implies q" & \iff & "\neg p \vee q" \quad (\because \text{ならば文の基礎定理}) \\
 & \iff & "q \vee \neg p" \quad (\because \text{交換則}) \\
 & \iff & "\neg q \implies \neg p" \quad (\because \text{ならば文の基礎定理の逆})
 \end{array}$$

■同値文の対偶 同値文に対して対偶則を用いてみると

$$\begin{array}{lll}
 "p \iff q" & \iff & "(p \implies q) \wedge (q \implies p)" \quad (\because \text{同値文の定義}) \\
 & \iff & "(\neg q \implies \neg p) \wedge (\neg p \implies \neg q)" \quad (\because \text{対偶則}) \\
 & \iff & "(\neg p \implies \neg q) \wedge (\neg q \implies \neg p)" \quad (\because \text{交換則}) \\
 & \iff & "\neg p \iff \neg q"
 \end{array}$$

として、両辺否定をとっても同値であるという意外な事実が得られた。これも対偶則と呼ぶ。

■ならば文の基礎定理 通称ならば文 $p \implies q$ は、真理表に与えられていることになれば、少々感覚とずれるが次のように $\wedge, \vee, \neg$ を用いて表現できる。

$$\begin{array}{lll}
 "p \implies q" & \iff & "\neg p \vee (p \wedge q)" \\
 & \iff & "(\neg p \vee p) \wedge (\neg p \vee q)" \quad (\because \text{分配則}) \\
 & \iff & "\top \wedge (\neg p \vee q)" \quad (\because \neg p \vee p \text{ は常に真}) \\
 & \iff & "\neg p \vee q"
 \end{array}$$

*4 *5

よってまとめれば

$$"p \implies q" \iff "\neg p \vee q"$$

である。

1.2.2 述語論理

命題論理の次で、第二のレベルで記述されるものを**述語論理**という。具体的には以下に見る量化文がその典型である。

数は、自然数という概念がまず定義され、それを拡張したものが整数、有理数、実数、・・・と、数学基礎論と呼ばれる分野で議論される。ここに、これらを論理的に定義してゆくには先ほど述べた「かつ」「または」「否定」などでは不完全である。そこで x についての条件 $p(x)$ を用いて次の記号を導入しよう。⁸

$$\begin{aligned}\exists x[p(x)] &\stackrel{\text{def}}{\iff} p(x) \text{ を満たす } x \text{ が存在する} \\ \forall x[p(x)] &\stackrel{\text{def}}{\iff} \text{任意 (すべて) の } x \text{ で } p(x) \text{ が成立する}\end{aligned}$$

*6 *7

$\forall$ を**全称記号**あるいは**任意記号**と呼び、 $\exists$ を**特称記号**あるいは**存在記号**と呼ぶ。また、これらを表せて**量化記号**あるいは**量子**と呼ぶ。これら量子を命題 $p(x)$ にかぶせることを**量化する**といい、量化された文を**量化文**と呼ぶ。⁸

量化文の $[]$ の部分をその量子の**支配域**といい、また量化文の添え字としてくつついている x を**束縛変項**といい、さらに束縛されていない変項がある場合それを**自由変項**という。

■量化文の具体例

$$\exists x[x^2 - 2x + a = 0]$$

この主張において、 x が束縛変数、 $x^2 - 2x + a = 0$ が支配域、 a は自由変項である。したがって、これは全体で見れば変項は a のみであるから a の条件であることがわかる。実際、この主張の意味を言葉にすると

$$"\text{ } x^2 - 2x + a = 0 \text{ を満たす } x \text{ が存在する}" \text{ ような } a \text{ の条件}"$$

である。

また、この x を実数に限定するとこの主張は方程式 $x^2 - 2x + a = 0$ が実数解をもつための条件となり、このことを踏まえて $x \in \mathbb{R}$ を論理積で組み込んで

$$\exists x[x \in \mathbb{R} \wedge x^2 - 2x + a = 0]$$

として、2 次方程式が実数解を持つ条件へ言い換えることができ、解の公式より

^{*4} 常に真である恒真命題 " $\neg p \vee p$ " $\iff$ $\top$ との論理積 (and) は、これを省いても同じ主張であると言える

^{*5} $\wedge$ で結ばれるものを**論理積**といい、 $\vee$ で結ばれるものを**論理和**という。

^{*6} $\exists$ は exist の頭文字を反転させたもの、 $\forall$ は arbitrary(あるいは any, all) の頭文字を反転させたものだと考えられる。

^{*7} 任意の x で $p(x)$ が成立することは、すべての x で $p(x)$ が成立することと同じことであるのでどちらの表現を用いてもよい。

^{*8} 量化という言葉は、哲学者アリストテレスが、命題が「質」と「量」の2つのカテゴリー、それぞれを否定と肯定、全称と特称に分類していたことに基づく表現である。

$$x^2 - 2x + a = 0 \iff x = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4a}}{2} = 1 \pm \sqrt{1 - a}$$

であるから、これが実数であるための条件として

$$1 - a \geq 0 \iff 1 \geq a$$

が得られた。

つまりまとめれば

$$\exists x[x \in \mathbb{R} \wedge x^2 - 2x + a = 0] \iff 1 \geq a$$

として量化記号を外すことができた。

今見た具体例では、 $x \in \mathbb{R}$ であることを支配域に論理積で組み込んだが、これをより分かりやすい形で書き直して次のように書くことが多い。

$$\exists_{x \in \mathbb{R}}[p(x)]$$

これを「 $p(x)$ を満たす実数 x が存在する」と読む。

また、全称記号の場合も「任意の $x \in \mathbb{R}$ で $p(x)$ が成立する」を

$$\forall_{x \in \mathbb{R}}[p(x)]$$

と書くが、元の論理式が少々異なる。

特称記号の場合と同じように、支配域に $x \in \mathbb{R} \wedge p(x)$ と書いてしまうと、量化記号が全称記号ゆえに x が複素数の範囲であるとも考えられることから $x \notin \mathbb{R}$ の場合支配域の主張が成立しないためおかしい。そこで、正解としては次のように書く。

$$\forall_x[x \in \mathbb{R} \implies p(x)]$$

このように書けば、仮に $x \notin \mathbb{R}$ であったとしてもならば文の基礎定理より

$$\begin{aligned} "x \in \mathbb{R} \implies p(x)" &\iff \neg(x \in \mathbb{R}) \vee p(x) \\ &\iff x \notin \mathbb{R} \vee p(x) \end{aligned}$$

であるから確かに成立することがわかる。

ゆえに数学においては、 $\exists$ の基本形は $\exists_x[p(x) \wedge q(x)]$ 、 $\forall$ の基本形は $\forall_x[p(x) \implies q(x)]$ である。

■量化文の命題論理を用いた表現 "有限" 集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ に対する、 x についての条件 $p(x)$ に対する量化文は

$$\begin{aligned} \exists_{x \in A}[p(x)] &\iff p(a_1) \vee p(a_2) \vee \dots \vee p(a_n) \\ \forall_{x \in A}[p(x)] &\iff p(a_1) \wedge p(a_2) \wedge \dots \wedge p(a_n) \end{aligned}$$

として表すことができる。

これは A が "有限集合" であるからこの様子的に書きあらわすことができるが、数学で実際に用いる集合の大半は "無限集合" であり、その場合はこう書くことはできない。それこそ量子化を導入する意味があるものである。

■全称記号と特称記号の論理関係 今見た量化文の命題論理を用いた表現から、特称記号の否定を考えると

$$\begin{aligned}\neg(\exists x \in A[p(x)]) &\iff \neg(p(a_1) \vee p(a_2) \vee \cdots \vee p(a_n)) \\ &\iff \neg p(a_1) \wedge \neg p(a_2) \wedge \cdots \wedge \neg p(a_n) \quad (\because \text{ド・モルガン則}) \\ &\iff \forall x \in A[\neg p(x)]\end{aligned}$$

と表現できる。同様に全称記号の否定も

$$\begin{aligned}\neg(\forall x \in A[p(x)]) &\iff \neg(p(a_1) \wedge p(a_2) \wedge \cdots \wedge p(a_n)) \\ &\iff \neg p(a_1) \vee \neg p(a_2) \vee \cdots \vee \neg p(a_n) \quad (\because \text{ド・モルガン則}) \\ &\iff \exists x \in A[\neg p(x)]\end{aligned}$$

とできる。今有限集合の場合で議論をしたが、これは無限集合の場合にも論理積・論理和が表現できないだけで同様の变形ができることが確認できる。

よって一般に、任意の集合 A に対する $x \in A$ の条件 $p(x)$ として

$$\begin{aligned}\neg(\exists x \in A[p(x)]) &\iff \forall x \in A[\neg p(x)] \\ \neg(\forall x \in A[p(x)]) &\iff \exists x \in A[\neg p(x)]\end{aligned}$$

が成立する。これは結局ド・モルガン則に過ぎないことがわかるので、これもド・モルガン則のひとつとする。

ところで、今論理の総和を $p(a_1) \vee p(a_2) \vee \cdots \vee p(a_n)$ (、論理の相積も同様) のように表したが、少々長ったらしいので次のような記号を導入しよう。

$$\begin{aligned}\bigvee_{i=1}^n p(a_i) &\stackrel{\text{def}}{\iff} p(a_1) \vee p(a_2) \vee \cdots \vee p(a_n) \\ \bigwedge_{i=1}^n p(a_i) &\stackrel{\text{def}}{\iff} p(a_1) \wedge p(a_2) \wedge \cdots \wedge p(a_n)\end{aligned}$$

1.2.3 量化記号の分配則

量化された命題の分配則はなかなか考えにくいですが、今見た命題論理に分解する考えから考えてみよう。

$p(x), q(x)$ をそれぞれ有限集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ に対して $x \in A$ に関する条件、 r を x に関係のない命題とする。

■特称記号の分配則 1 :

$$\begin{aligned}\exists x \in A[p(x) \vee q(x)] &\iff \bigvee_{i=1}^n (p(a_i) \vee q(a_i)) \\ &\iff (p(a_1) \vee p(a_2) \vee \cdots \vee p(a_n)) \vee (q(a_1) \vee q(a_2) \vee \cdots \vee q(a_n)) \quad (\because \text{交換則}) \\ &\iff \left(\bigvee_{i=1}^n p(a_i) \right) \vee \left(\bigvee_{i=1}^n q(a_i) \right) \\ &\iff \exists x \in A[p(x)] \vee \exists x \in A[q(x)]\end{aligned}$$

まとめれば

$$\exists x \in A [p(x) \vee q(x)] \iff \exists x \in A [p(x)] \vee \exists x \in A [q(x)] \quad (1.1)$$

■特称記号の分配則 2 :

$$\begin{aligned} \exists x \in A [p(x) \vee r] &\iff \exists x \in A [p(x)] \vee \exists x \in A [r] \quad (\because (1.1)) \\ &\iff \exists x \in A [p(x)] \vee r \end{aligned}$$

まとめれば

$$\exists x \in A [p(x) \vee r] \iff \exists x \in A [p(x)] \vee r \quad (1.2)$$

■全称記号の分配則 1 : (1.1) の対偶 (同値文ゆえ両辺の否定) をとれば

$$\begin{aligned} (1.1) &\iff \neg(\exists x \in A [p(x) \vee q(x)]) \iff \neg(\exists x \in A [p(x)] \vee \exists x \in A [q(x)]) \quad (\because \text{対偶則}) \\ &\iff \neg(\forall x \in A [\neg p(x) \wedge \neg q(x)]) \iff (\forall x \in A [\neg p(x)] \wedge \forall x \in A [\neg q(x)]) \quad (\because \text{ド・モルガン則}) \end{aligned}$$

ここに $\neg p(x), \neg q(x)$ を $p(x), q(x)$ と置き換えても一般性を失わないのでまとめれば

$$\forall x \in A [p(x) \wedge q(x)] \iff \forall x \in A [p(x)] \wedge \forall x \in A [q(x)] \quad (1.3)$$

■全称記号の分配則 2 : 全称記号の分配則 1 のときと同様に、(1.2) の対偶をとれば

$$\begin{aligned} (1.2) &\iff \neg(\exists x \in A [p(x) \vee r]) \iff \neg(\exists x \in A [p(x)] \vee r) \quad (\because \text{対偶則}) \\ &\iff \neg(\forall x \in A [\neg p(x) \wedge \neg r]) \iff (\forall x \in A [\neg p(x)] \wedge \neg r) \quad (\because \text{ド・モルガン則}) \end{aligned}$$

この場合も先ほどと同様に置き換えてまとめれば

$$\forall x \in A [p(x) \wedge r] \iff \forall x \in A [p(x)] \wedge r \quad (1.4)$$

以上に見たものをすべてまとめると

このように、量子子の基本形の分配は同値変形が可能であることがわかる。
では基本形でない場合にはどうであろうか。

■特称記号内の論理積の分配

$$\begin{aligned}
\exists_{x \in A} [p(x) \wedge q(x)] &\iff \{p(a_1) \wedge q(a_1)\} \vee \{p(a_2) \wedge q(a_2)\} \vee \dots \\
&\iff ([p(a_1) \vee \{p(a_2) \wedge q(a_2)\}] \wedge [q(a_1) \vee \{p(a_2) \wedge q(a_2)\}]) \vee \dots & (\because \text{分配則}) \\
&\iff (((p(a_1) \vee p(a_2)) \wedge (p(a_1) \vee q(a_2))) \wedge ((q(a_1) \vee p(a_2)) \wedge (q(a_1) \vee q(a_2)))) \vee \dots & (\because \text{分配則}) \\
&\iff ((p(a_1) \vee p(a_2)) \wedge (q(a_1) \vee q(a_2)) \wedge (p(a_1) \vee q(a_2)) \wedge (q(a_1) \vee p(a_2))) \vee \dots & (\because \text{交換則}) \\
&\implies ((p(a_1) \vee p(a_2)) \wedge (q(a_1) \vee q(a_2))) \vee \dots & (\because (p(a_1) \vee q(a_2)) \wedge (q(a_1) \vee p(a_2)) \implies (p(a_1) \vee q(a_2)) \wedge (q(a_1) \vee q(a_2))) \\
&\iff \exists_{x \in A} [p(x)] \wedge \exists_{x \in A} [q(x)]
\end{aligned}$$